

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (8)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

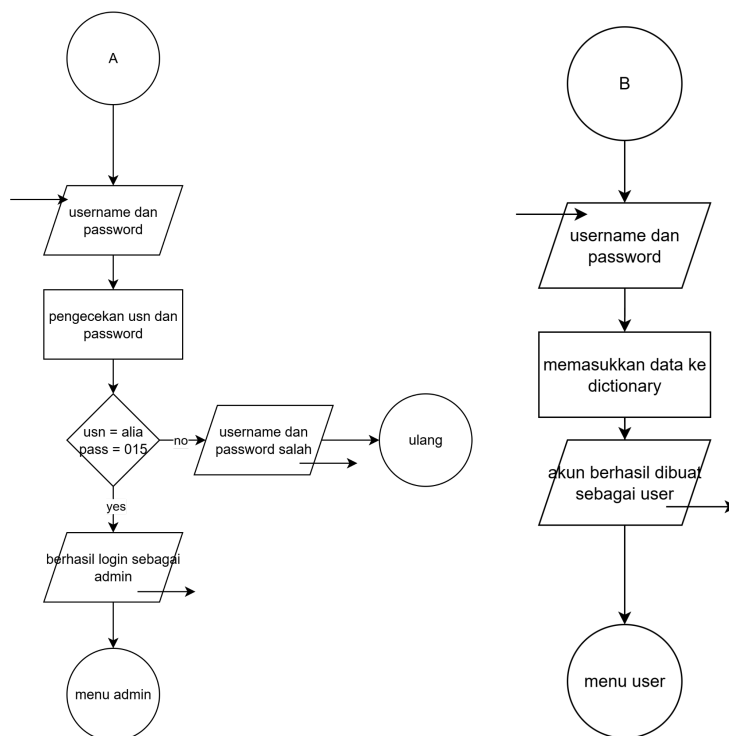
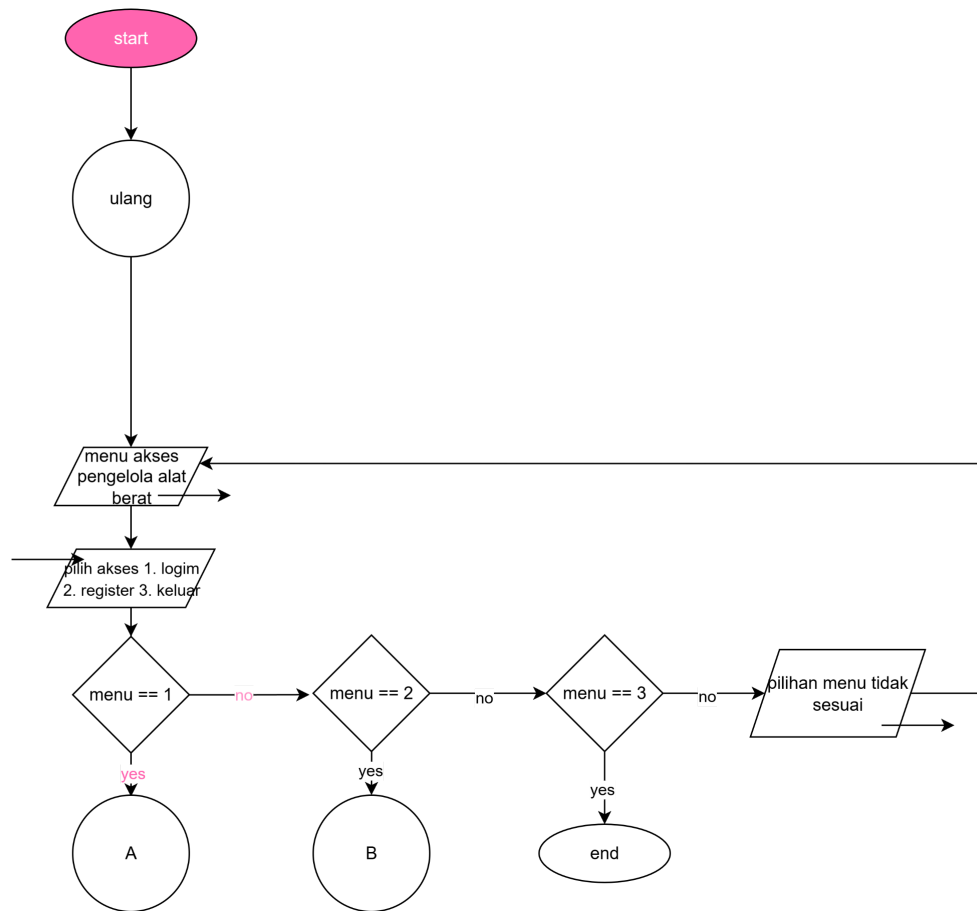
Alia Fransiska Dewi Arum Trilestari (2509106015)

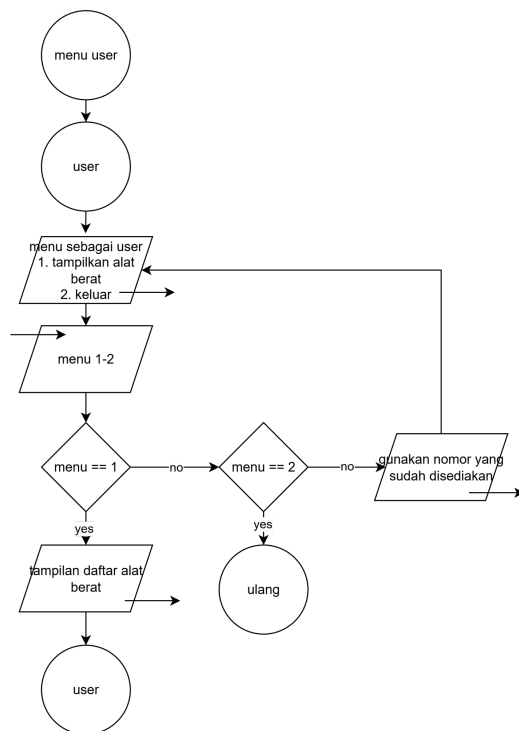
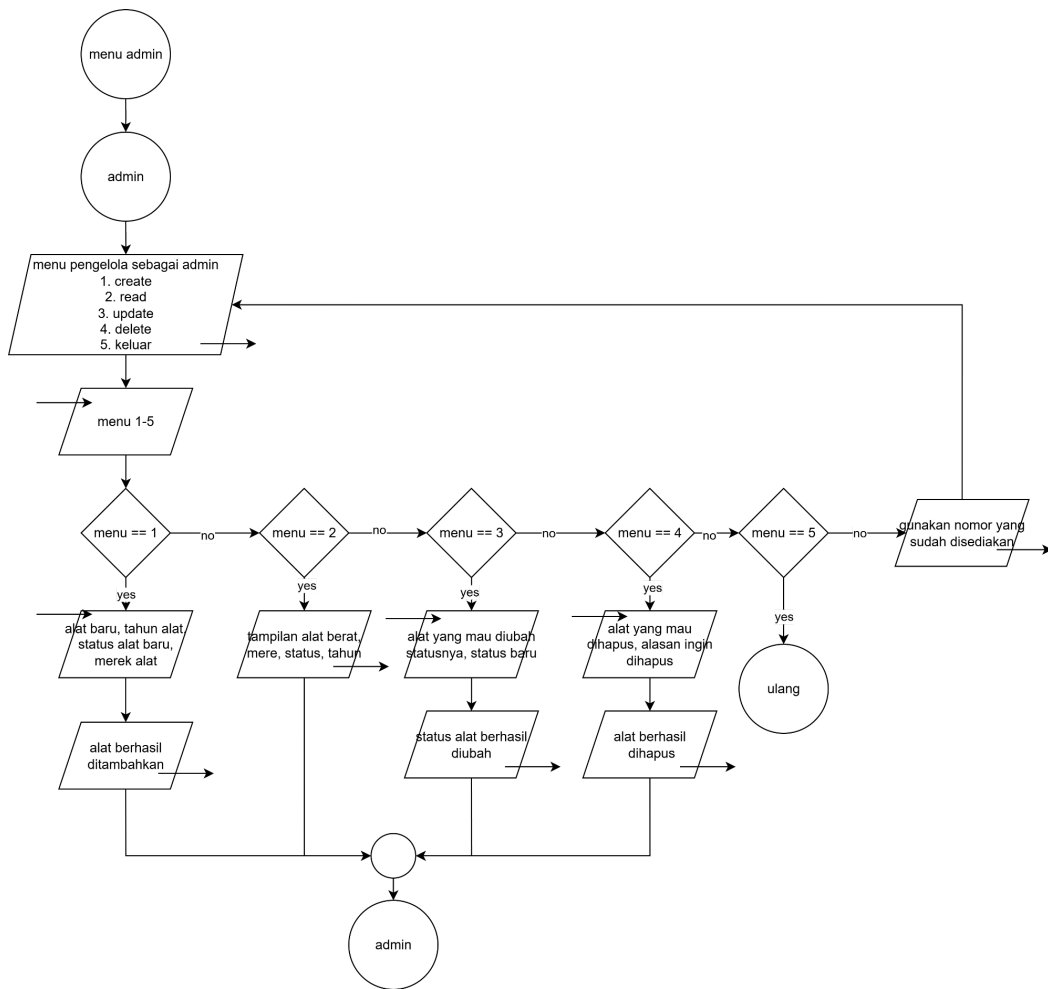
Kelas (A1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025

1. Flowchart





Flowchart ini untuk menggambarkan program pengelola alat berat di proyek konstruksi, program membuat akses untuk pengelola alat berat yaitu akses sebagai admin dan akses sebagai pengguna biasa. Pertama program akan menampilkan menu untuk akses yaitu ada admin, register (membuat akun baru), dan keluar. Jika pengguna memilih login untuk admin, maka pengguna harus menginput username dan password sesuai dengan yang ditentukan. Jika berhasil maka program akan langsung mengarahkan admin ke menu pengelola alat berat. Bedanya akses admin dan pengguna biasa adalah, kalau akses admin pengguna dapat melakukan menu 1-5 pada menu pengelola alat berat yaitu 1). Create, 2). Read, 3). Update, 4). Delete, dan 5). Keluar. Dan akses pengguna biasa hanya ada 2 menu yaitu menampilkan alat berat dan keluar dari program. Akses pengguna biasa juga harus menginput username baru dan password baru, setelah itu program akan langsung menampilkan menu.

2. Deskripsi singkat program

Program ini dibuat untuk sistem pengelola alat berat, program memiliki dua akses untuk pengelola alat berat yaitu admin dan pengguna biasa. Bedanya akses admin dan user yaitu admin dapat melakukan CRUD pada alat berat ada penambahan alat berat, menambahkan alat berat baru, mengubah status alat berat, dan menghapus alat berat yang sudah tidak dipakai atau sedang diperbaiki. Admin login dengan menggunakan username dan password yang sudah ditentukan. Jika login admin berhasil maka admin bisa melakukan proses CRUD. Lalu pengguna biasa login dengan menggunakan username dan password baru yang sudah dibuat dan pengguna biasa hanya dapat melihat daftar alat berat yang ada tidak bisa melakukan proses CRUD.

3. Source Code

```
import os

def clear():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

Pada file clear.py ada fungsi clear() digunakan untuk membersihkan layar. Perintah `os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")` membuat program bisa berjalan di semua sistem operasi, baik Windows maupun Linux.

```
from clear import clear
from prettytable import PrettyTable

alat_berat = {
    "Excavator": {"merek": "Hitachi", "tahun": 2010, "status": "Siap Pakai"},
    "Bulldozer": {"merek": "Caterpillar", "tahun": 2020, "status": "Rusak"},
```

```

    "Compactor": {"merek": "Bomag", "tahun": 2005, "status": "Dalam Perbaikan"}
}

def tampilkan_alat():
    clear()
    print("=== DAFTAR ALAT BERAT ===")
    table = PrettyTable()
    table.field_names = ["Nama", "Merek", "Tahun", "Status"]
    for nama, value in alat_berat.items():
        table.add_row([nama, value["merek"], value["tahun"], value["status"]])
    print(table)

```

Pada file `read.py` isinya untuk menampilkan daftar alat berat beserta merek, tahun, dan status alat. Program memanggil fungsi `clear` dari file “clear” (digunakan untuk membersihkan layar) dan `PrettyTable` digunakan untuk menampilkan data secara otomatis dalam bentuk tabel. Pada variabel `alat_berat` menyimpan data tiga alat berat dengan merek, tahun, dan status. Fungsi `tampilkan_alat()` untuk menampilkan data alat berat tersebut beserta merek, tahun, dan statusnya.

```

from clear import clear
from read import alat_berat

def tambah_alat():
    try:
        clear()
        print("=== TAMBAH ALAT BARU ===")
        nama = input("Masukkan nama alat: ").strip()
        if nama in alat_berat:
            print("Alat sudah ada!")
            return
        merek = input("Masukkan merek: ").strip()
        tahun = int(input("Masukkan tahun alat: "))
        status = input("Masukkan status (Siap Pakai/Rusak/Dalam Perbaikan): ").strip()
        alat_berat[nama] = {"merek": merek, "tahun": tahun, "status": status}
        print(f"Alat '{nama}' berhasil ditambahkan.")
    except ValueError:
        print("Tahun harus berupa angka!")

```

Pada file `create.py` ini ada fungsi `tambah_alat()` yang digunakan untuk menambahkan alat berat baru ke dalam daftar pada variabel `alat_berat` (`alat_berat` diimpor dari file “read”). Program memanggil fungsi `clear` dari file “clear” (digunakan untuk membersihkan layar). Di fungsi `tambah_alat`, layar akan dibersihkan dahulu menggunakan fungsi `clear()`, lalu pengguna harus memasukkan nama alat baru, merek, tahun, dan status alat tersebut. Jika nama tersebut sudah ada dalam daftar, program akan menampilkan pesan alat sudah ada. Data tersebut akan disimpan ke dalam `alat_berat`. Fungsi ini juga ada pencegahan kesalahan dalam

penginputan tahun, jika input tahun bukan angka akan muncul pesan "Tahun harus berupa angka".

```
from clear import clear
from read import alat_berat

def hapus_alat():
    clear()
    alat = input("Masukkan nama alat yang ingin dihapus: ").strip()
    if alat in alat_berat:
        alasan = input("Alasan dihapus (Rusak/Ingin diperbaiki): ").strip()
        alat_berat.pop(alat)
        print(f"Alat '{alat}' dihapus karena '{alasan}'.")
    else:
        print("Tidak ada alat tersebut")
```

Pada file delete.py ini ada fungsi hapus_alat() yang digunakan untuk menghapus alat berat dari daftar alat_berat (alat_berat diimpor dari file “read”). Program memanggil fungsi clear dari file “clear” (digunakan untuk membersihkan layar). Pertama, layar dihapus agar bersih. Lalu, program meminta pengguna untuk memasukkan alat yang mau dihapus jika nama alat tersebut ada di dalam daftar maka program akan lanjut menanyakan alasan kenapa ingin menghapus alat tersebut apakah rusak atau ingin diperbaiki. Setelah itu, alat tersebut akan dihapus dari daftar alat berat dan menampilkan pesan alat sudah dihapus beserta alasannya.

```
from read import alat_berat

def ubah_status(alat, status_baru):
    if alat in alat_berat:
        alat_berat[alat]["status"] = status_baru
        print(f"Status alat '{alat}' berhasil diubah menjadi '{status_baru}'")
    else:
        print("Tidak ada alat tersebut")
```

Pada file update.py ini ada fungsi ubah_status(alat, status_baru) yang digunakan untuk mengubah status alat berat dari daftar alat_berat (alat_berat diimpor dari file “read”). Pertama, fungsi akan memeriksa apakah nama alat yang diinput ada di dalam daftar alat_berat atau tidak. Jika ada, status alat akan langsung diperbarui sesuai dengan status baru yang diinput, lalu muncul pesan bahwa perubahan berhasil. Tetapi jika alatnya tidak ada di daftar, program akan menampilkan pesan tidak ada alat tersebut.

```
from clear import clear

pengguna = {
    "alia": {"password": "015", "akses": "admin"}
```

```

}

def login():
    clear()
    print("=== LOGIN ===")
    username = input("Masukkan Username: ").strip()
    password = input("Masukkan Password: ").strip()

    if username in pengguna and pengguna[username]["password"] == password:
        print(f"Login berhasil sebagai {pengguna[username]['akses']}")
        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
        return username
    else:
        print("Username atau password salah! Coba lagi.\n")
        ulang = input("Apakah ingin login ulang? (y/n): ").strip().lower()
        if ulang == "y":
            return login()
        else:
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
            return None

```

Pada file login.py ini ada fungsi login() yang digunakan untuk login sistem pengelola alat berat sesuai aksesnya (admin dan user). Program memanggil fungsi clear dari file “clear” (digunakan untuk membersihkan layar). Pertama program diminta memasukkan username dan password, jika username dan password sesuai dengan data pengguna maka program akan menampilkan pesan login berhasil. Jika yang diinput tidak sesuai dengan data pengguna yang ditentukan maka program akan menanyakan apakah ingin login ulang atau tidak, jika jawaban “y” maka program akan memanggil fungsi login() untuk melakukan login kembali, ini adalah fungsi rekursif karena dia memanggil dirinya sendiri, jika jawaban “n” maka pengguna diminta untuk tekan enter untuk kembali ke menu.

```

from clear import clear
from create import tambah_alat
from delete import hapus_alat
from login import login
from read import tampilkan_alat
from update import ubah_status
from login import pengguna

login_user = ""

while True:
    clear()
    print("=== SISTEM PENGELOLA ALAT BERAT ===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")

```

```

menu = input("Pilih menu (1-3): ")

if menu == "1":
    login_user = login()
    if login_user is None:
        continue

    akses = pengguna[login_user]["akses"]

    # === MENU ADMIN ===
    if akses == "admin":
        while True:
            clear()
            print(f"=== MENU ADMIN ({login_user}) ===")
            print("1. Tambah alat baru")
            print("2. Lihat semua alat")
            print("3. Ubah status alat")
            print("4. Hapus alat")
            print("5. Keluar")

            pilihan = input("Pilih menu (1-5): ")
            if pilihan == "1":
                tambah_alat()
            elif pilihan == "2":
                tampilkan_alat()
            elif pilihan == "3":
                clear()
                alat = input("Masukkan nama alat yang mau diubah: ").strip()
                status_baru = input("Masukkan status baru (Siap
Pakai/Rusak/Dalam Perbaikan) : ").strip()
                ubah_status(alat, status_baru)
            elif pilihan == "4":
                hapus_alat()
            elif pilihan == "5":
                break
            else:
                print("Gunakan nomor menu yang sudah disediakan!")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        # === MENU USER ===
    else:
        while True:
            clear()
            print(f"=== MENU USER ({login_user}) ===")
            print("1. Lihat alat berat")
            print("2. Keluar")

            pilihan = input("Pilih menu (1-2): ")

            if pilihan == "1":
                tampilkan_alat()

```



```

        elif pilihan == "2":
            break
        else:
            print("Gunakan menu 1-3!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
# === REGISTER ===
elif menu == "2":
    clear()
    print("=== REGISTER AKUN BARU ===")
    username = input("Masukkan username baru: ").strip()
    password = input("Masukkan password baru: ").strip()

    if username in pengguna:
        print("Username sudah terdaftar!")
    else:
        pengguna[username] = {"password": password, "akses": "user"}
        print(f"Akun '{username}' berhasil dibuat sebagai user!")
        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

elif menu == "3":
    clear()
    print("Program berhenti.")
    break

else:
    clear()
    print("Pilihan menu tidak sesuai! Gunakan nomor menu yang sudah disediakan!")
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

```

Pada file 2509106015-AliaFransiskaDewiArumTrilestari-PT-8.py ini memanggil fungsi `clear()` dari file `clear.py` untuk membersihkan layar, fungsi `tambah_alat` dari file `create.py` untuk menambahkan alat baru ke dalam daftar alat berat, fungsi `hapus_alat` dari file `delete.py` untuk menghapus alat berat yang sudah tidak digunakan lagi, fungsi `login()` dari file `login.py` untuk melakukan login sebagai admin atau user biasa, fungsi `tampilkan_alat` dari file `read.py` untuk menampilkan data alat berat yang tersedia, fungsi `ubah_status` dari file `update.py` untuk mengubah status alat berat menjadi status baru, mengimpor variabel `pengguna` dari file `login.py` yang berisikan data yang memiliki akses admin. Ada dua jenis pengguna yaitu admin dan user biasa. Saat program dijalankan maka program akan menampilkan menu sistem pengelola alat berat, ada tiga menu yaitu 1) Login, 2) Register, 3) Keluar. Jika pengguna memilih menu 1 yaitu login, program akan memeriksa username dan password menggunakan fungsi `login()`. Jika benar maka pengguna akan login sesuai akses yaitu admin. Jika memiliki akses admin maka admin dapat mengakses menu menambah alat baru, melihat daftar alat, mengubah status alat, menghapus alat, atau keluar dan dijalankan

sesuai fungsinya masing-masing. Jika user biasa dia hanya bisa melihat daftar alat berat, tidak bisa mengubah, menambah atau menghapus data didalamnya. Jika pengguna memilih menu 2 yaitu register maka program akan mengarahkan untuk membuat akun baru. Username yang sudah ada dalam data pengguna tidak bisa digunakan lagi, dan harus membuat akun baru yang otomatis mendapat akses user biasa. Jika pengguna memilih menu yaitu keluar maka program akan berhenti dengan menampilkan pesan "Program berhenti."

4. Hasil output

```
=== LOGIN ===  
Masukkan Username: alia  
Masukkan Password: 015  
Login berhasil sebagai admin  
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.1 Login Menggunakan Username dan Password Yang Sesuai dan Berhasil Login Sebagai Admin

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Tambah alat baru  
2. Lihat semua alat  
3. Ubah status alat  
4. Hapus alat  
5. Keluar  
Pilih menu (1-5):
```

Gambar 4.2 Output Menu Untuk Pengelola Alat Berat

```
=== TAMBAH ALAT BARU ===  
Masukkan nama alat: Crane  
Masukkan merek alat: Terex  
Masukkan tahun alat: 2024  
Masukkan status alat (Siap Pakai/Rusak/Dalam Perbaikan): Siap Pakai  
Alat 'Crane' berhasil ditambahkan.  
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 Menu 1 Menambahkan Alat Berat Baru

Nama	Merek	Tahun	Status
Excavator	Hitachi	2010	Siap Pakai
Bulldozer	Caterpillar	2020	Rusak
Compactor	Bomag	2005	Dalam Perbaikan
Crane	Terex	2024	Siap Pakai

Gambar 4.4 Memilih Menu 2 Tampilan Alat Berat dan Ada Tambahan Alat Baru

```

=== UBAH STATUS ALAT ===
Masukkan nama alat yang ingin diubah: Bulldozer
Masukkan status baru (Siap Pakai/Rusak/Dalam Perbaikan): Siap Pakai
Status alat 'Bulldozer' berhasil diubah menjadi 'Siap Pakai'
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.5 Menu 3 Mengubah Status Alat Berat Baru

```

=== DAFTAR ALAT BERAT ===
+-----+-----+-----+-----+
| Nama | Merek | Tahun | Status |
+-----+-----+-----+-----+
| Excavator | Hitachi | 2010 | Siap Pakai |
| Bulldozer | Caterpillar | 2020 | Siap Pakai |
| Compactor | Bomag | 2005 | Dalam Perbaikan |
| Crane | Terex | 2024 | Siap Pakai |
+-----+-----+-----+-----+
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.6 Output Setelah Mengubah Status Alat Berat

```

=== HAPUS ALAT ===
Masukkan nama alat yang ingin dihapus: Compactor
Kenapa ingin menghapus alat ini (Rusak/Ingin Diperbaiki): Ingin Diperbaiki
Alat 'Compactor' berhasil dihapus, karena 'Ingin Diperbaiki'.
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.7 Memilih Menu 4 Untuk Menghapus Alat

```

=== DAFTAR ALAT BERAT ===
+-----+-----+-----+-----+
|  Nama  |  Merek  | Tahun |  Status  |
+-----+-----+-----+-----+
| Excavator | Hitachi | 2010 | Siap Pakai |
| Bulldozer | Caterpillar | 2020 | Siap Pakai |
| Crane | Terex | 2024 | Siap Pakai |
+-----+-----+-----+-----+
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.8 Output Setelah Menghapus Alat Berat

```

=== REGISTER AKUN BARU ===
Masukkan username baru: arum
Masukkan password baru: 1
Akun 'arum' berhasil dibuat sebagai user!
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.9 Membuat Akun Baru dan Menampilkan Menu Untuk User

```

=== MENU USER ===
1. Tampilkan alat berat
2. Keluar
Masukkan Nomor Pada Menu (1-2):

```

Gambar 4.10 Menu Untuk User

```

=== TAMBAH ALAT BARU ===
Masukkan nama alat: Crane
Masukkan merek: Terex
Masukkan tahun alat: a
Tahun harus berupa angka!
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.11 Penggunaan Try-Except

5. Instalasi Git

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apd> git add .
```

Gambar 5.1 Perintah Git Add

Git Add digunakan untuk menambahkan file baru atau perubahan baru pada program yang dibuat.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apd> git commit -m 'posttestapd'
[main 4fc40bb] posttestapd
1 file changed, 1 deletion(-)
```

Gambar 5.2 Perintah Git Commit

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan pada program yang dibuat.

5.3 GIT Push

```
PS C:\praktikum-apd> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 447 bytes | 447.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/AliaFransiskaDewiArumTrilestari-A25/praktikum-apd.git
fc46030..4fc40bb main -> main
PS C:\praktikum-apd>
```

Gambar 5.3 Perintah Git Push

Git Push digunakan untuk mengupload perubahan dan mengirimkannya ke repositori github.